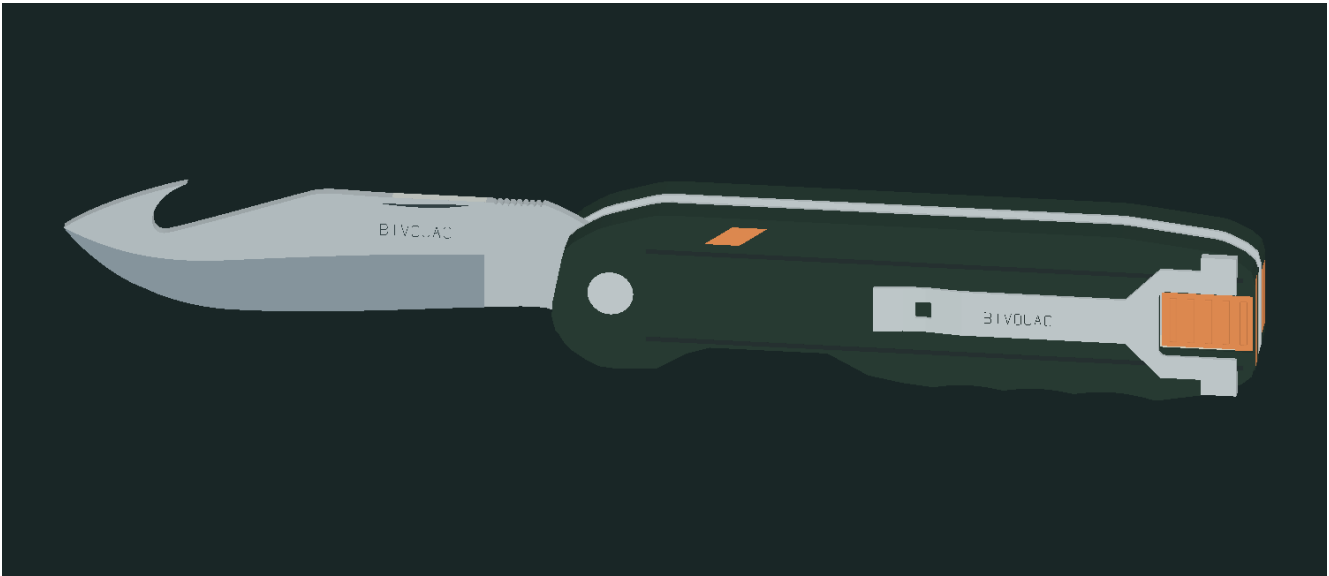


Dossier de définition du concept

Pour étude de faisabilité, chiffrage et préparation d'un prototype • Version 29



Géométrie issue du modèle v29. Les images montrent le concept, pas un prototype fabriqué.

Un couteau de poche, deux accessoires et un étui-aiguiser

Définition du produit : couteau pliant à ouverture manuelle, fourchette rigide amovible, cartouche allume-feu, clip de poche et étui intégrant deux passages d'affûtage et une tige conique rabattable. Palette de référence : vert forêt, noir et accents orange.

Couteau fermé	Couteau ouvert	Étui seul
120 × 30 × 16,1 mm	204 × 30 × 16,1 mm	117 × 48,4 × 24,75 mm

Statut : définition préliminaire non approuvée pour fabrication fonctionnelle. Ce dossier transmet la géométrie existante et les intentions. Le verrou de lame, les ressorts, les assemblages et les tolérances doivent être développés ou validés par le fabricant.

Documentation technique BIVOUAC — rédaction assistée par IA. Aucun sceau, signature ou approbation d'ingénieur. Nom BIVOUAC utilisé comme nom de travail.

Statut documentaire et références

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Repère	Signification
M — Modèle	Cote lue dans le code ou mesurée sur le maillage v29, en mm. Nominale, sans tolérance de fabrication.
P — Proposition	Intention de matériau, d'assemblage ou d'essai à discuter avec le fabricant.
D — À définir	Donnée absente ou non qualifiée : le fabricant doit la calculer, la choisir et la documenter.

Référence commune et unités

Repère du couteau fermé : X suit le manche, du nez vers le talon; Y est la largeur en vue de face; Z est l'épaisseur. Le centre du manche est à X=0, Y=0, Z=0. Pivot à X=-50, Y=0. Nez du manche à X=-60; talon à X=+60. L'étui rangé emploie ce même repère.

Les sources et les tableaux sont en **millimètres**. Les GLB utilisent les mètres avec un facteur 0,001. Les STL de la maquette plastique ont une origine différente : minimum X/Y/Z à zéro. Ne pas les utiliser comme pièces du mécanisme.

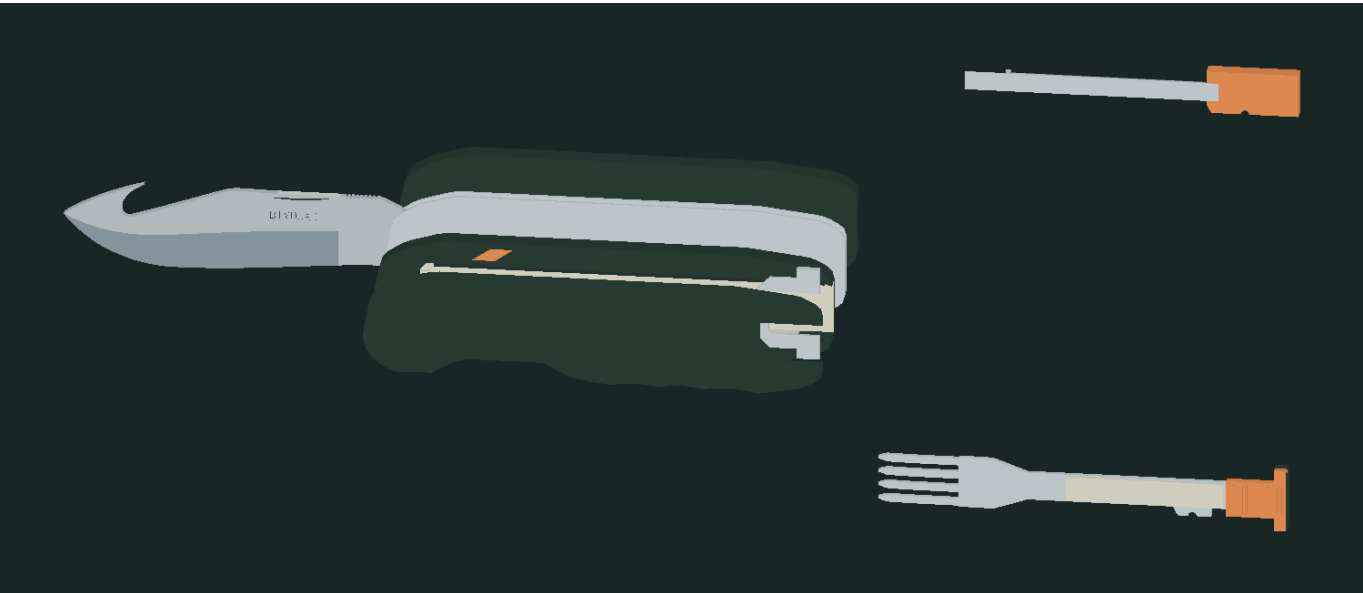
Contenu du dossier de transmission

Douze GLB avec objets nommés; sources du modèle et de ses mouvements; profils DXF de référence; inventaire de 262 objets visuels avec coordonnées et dimensions; tableaux d'interfaces et de sous-ensembles. Les objets décoratifs ne sont pas des pièces à usiner.

Aucun STEP de fabrication n'est fourni. Le modèle est un maillage de présentation paramétré en code. Il faudra reconstruire des corps solides CAO, définir les raccordements et les assemblages, puis établir les plans de fabrication. Renommer un GLB en STEP ne ferait pas ce travail.

Vue éclatée de référence

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



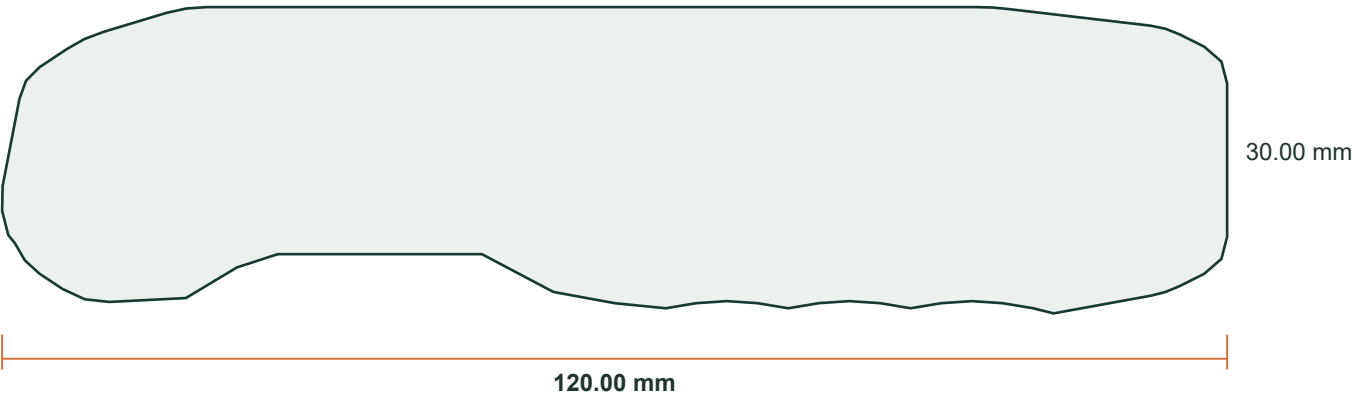
Écartements d'illustration seulement : ils ne représentent pas des courses d'assemblage.

Sous-ensemble	Fonction et relation
Lame centrale et platines	La lame pivote entre les platines. Le verrou reste à loger dans cet espace.
Plaquette avant / fourchette	Logement, guides et creux de dents sur la face avant; sortie par le talon.
Plaquette arrière / cartouche	Logement opaque de la tige et du support; sortie indépendante par le talon.
Clip et fixations	Deux ancrages latéraux portés par le manche, hors du passage de la fourchette.
Étui distinct	Reçoit le couteau fermé; ses clips, appuis et affûteurs sont des sous-ensembles séparés.

Les sources permettent de masquer chaque groupe. Les 12 GLB isolent aussi lame, fourchette, cartouche, clip et tige. Les séparations visuelles ne constituent pas encore un ordre d'assemblage validé.

Manche : contour et empilement

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



Profil extérieur v29 : trois rainures discrètes et coins arrondis. Voir contour-manche-REFERENCE.dxf.

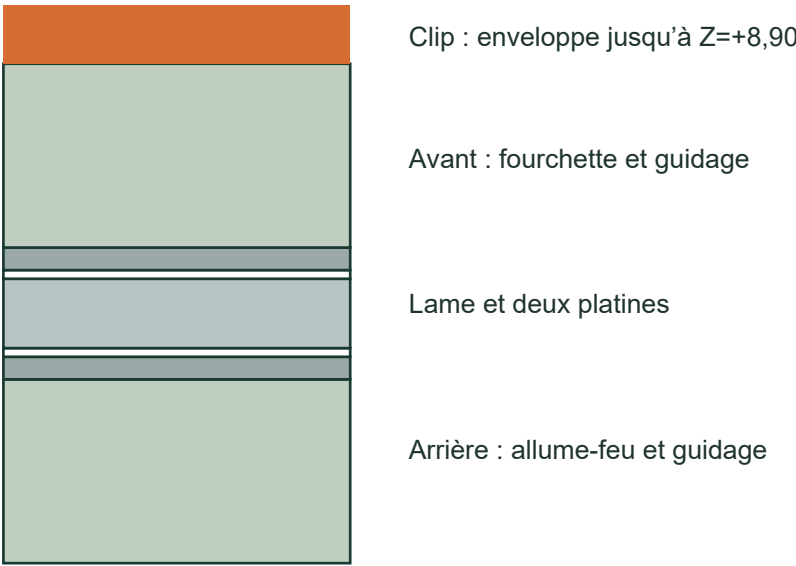
Zone nominale en Z	Épaisseur / position M	À retenir
Corps extérieur	-7,20 à +7,20 : 14,40	Enveloppe hors clip
Lame et cavité centrale	Lame brute -1,00 à +1,00; platines aux faces ±1,25	0,25 par côté nominal avant ajout de rondelles
Platines	Avant +1,25 à +1,90; arrière -1,90 à -1,25	0,65 chacune dans le rendu
Compartiment fourchette	Fourchette rangée Z=+2,40 à +7,08	Accessoire sur face avant
Compartiment allume-feu	Cartouche Z=-7,16 à -2,80	Accessoire sur face arrière
Clip et fixations	Enveloppe extérieure jusqu'à Z=+8,90	Épaisseur totale 16,10

D : les fonds de poche représentés à 0,2 mm et certaines peaux à 0,5–0,58 mm sont des géométries de présentation. Ne pas les accepter comme parois manufacturables sans revoir rigidité, usinage et liaison aux platines. La place du futur verrou peut modifier cet empilement.

Coupe d'empilement : principe

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Lecture de l'épaisseur Z, hors vis et ancrages. Schéma de répartition, pas une coupe solide locale : les logements, guides et ressorts n'occupent pas toute la largeur.



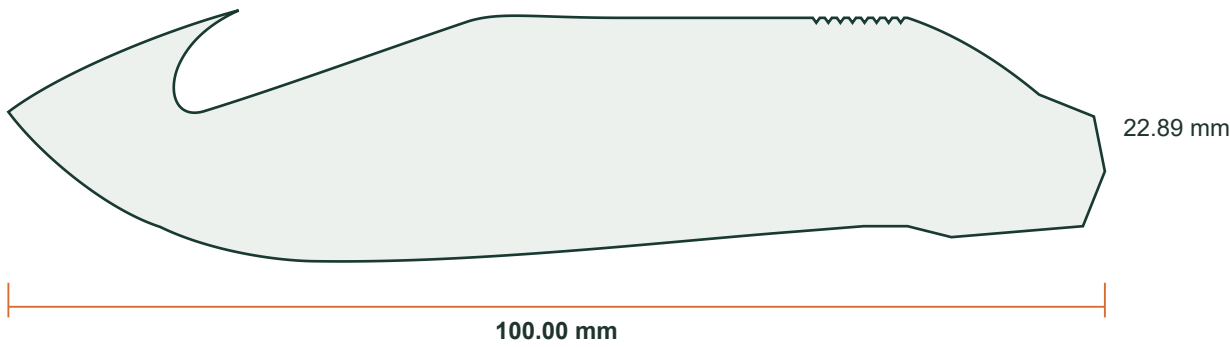
Corps 14,40 mm / enveloppe totale 16,10 mm

Interface nominale M	Conséquence pour la conception
Lame 2,00 / espace entre platines 2,50	0,25 mm par face avant rondelles. Ne pas ajouter des rondelles sans revoir la chaîne de cotes.
Cartouche presque à fleur de la peau arrière	Un capot plus épais peut imposer un déplacement du logement ou une augmentation d'épaisseur.
Guides et ressorts dans les plaquettes	Leur volume doit être réservé dans la CAO; ne pas cumuler des pièces à travers une paroi pleine.

Les surfaces décoratives dépassant légèrement les faces de lame ne sont pas des épaisseurs de matière supplémentaires. Le constructeur doit substituer une vraie émouture à cet effet visuel.

Lame et pivot manuel

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



Contour en position ouverte, ramené à un repère de dessin. Le DXF conserve le repère local du pivot.

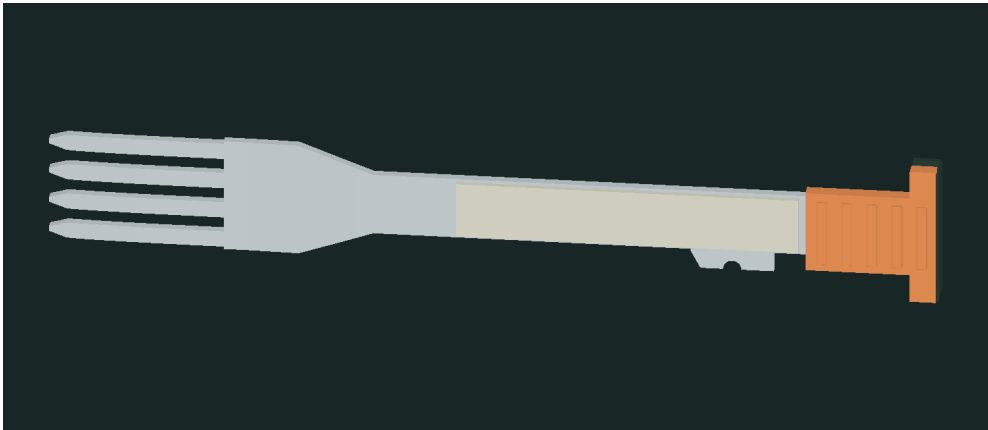
Élément	Cote M / intention
Profil complet de lame	100,00 × 22,893 mm, talon inclus. Ce n'est pas une longueur de tranchant.
Épaisseur de corps	2,00 mm. Enveloppe avec effets de surface et gravure : environ 2,071 mm.
Axe / alésage illustrés	Axe Ø5,00 mm; alésage Ø5,10 mm; centre local (0;0). Jeu diamétral nominal 0,10, non qualifié.
Ouverture	Manuelle, rotation illustrée de 180°. Dos accessible dans l'échancrure du manche.
Crochet et grattoir	Profil de crochet conservé dans le DXF. Zone droite de grattage locale X=22 à 38, soit 16 mm.
Matière P	14C28N, acier de coutellerie [S1]. Dureté, traitement thermique et finition à spécifier par le coutelier.

D — Travail indispensable : choix et encombrement du verrou de lame, butées ouverte/fermée, rondelles, axe et serrage, détente en position fermée, jeux après traitement. L'animation s'arrête à 180° sans représenter ces pièces.

L'émouture et la prise à angle sont en partie des surfaces visuelles. Les angles d'affûtage, l'épaisseur derrière le fil et le rayon intérieur du crochet ne sont pas des spécifications de fabrication validées.

Fourchette rigide amovible

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



Caractéristique	Valeur M
Enveloppe complète rangée	107 × 16,90 × 4,68 mm, embout et reliefs inclus
Étendue dans le manche	X=-47 à +60; Y=±8,45; Z=2,40 à 7,08
Corps métallique	Épaisseur représentée 1,20 mm
Quatre dents	Axes Y=-5,7; -1,9; +1,9; +5,7, soit pas 3,8 mm
Longueur / largeur de dent	De X=-25 à -47 : 22 mm; largeur 2 mm, réduite vers la pointe
Galbe	Col descend progressivement de 0,45 mm; pointe à -1 mm dans le repère local de fourchette
Prise orange	Longueur 16 mm, X=44 à 60; cinq nervures X=46,49,52,55,58
Creux de rangement	Centres X=-47 aux quatre Y des dents; ellipses demi-axes 2 × 1,4 mm, entrée en pente

P : fourchette inox 316L, adoucie et polie; insert de guidage en POM-C d'un grade documenté pour contact alimentaire. Définir l'assemblage permanent de l'embout et les rayons des dents. La fourchette se retire entière, sans rallonge ni pliage. [S3, S5]

Retenues des deux accessoires

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Principe proposé — sans bouton

Une petite lame-ressort porte un téton arrondi. Le téton entre dans une cuvette latérale de l'accessoire. La traction le repousse; il revient dans la cuvette au rangement. C'est une retenue qui oppose un effort, pas un verrou positif à déverrouiller.

Géométrie représentée M	Fourchette	Cartouche
Centre du téton au repos (X;Y;Z)	(35; -5,76; 4,15)	(46; -5,41; -4,65)
Rayon du téton	0,65 mm	0,65 mm
Ancrage de ressort (X;Y)	(24; -7,7)	(35; -7,7)
Portée / section de bande	11 mm / 0,24 × 0,90 mm	Même proposition
Cuvette	Centre X=35; rayon profil 1,10	Centre X=46; rayon profil 1,10
Déplacement géométrique maximal échantillonné	Environ 1,10 mm	Environ 1,10 mm

À dimensionner avant un prototype fonctionnel

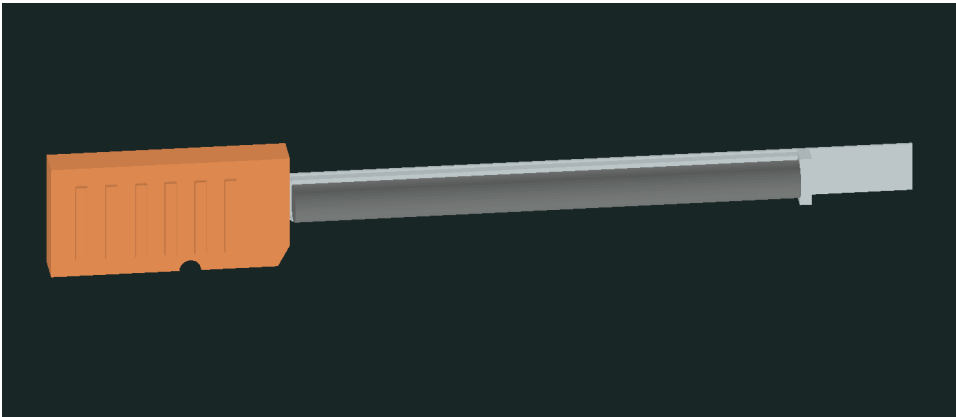
Nuance et état du ressort, précharge, fixation du téton, contrainte maximale, risque de déformation permanente, fatigue et frottement. Une bande de la bonne couleur ne suffit pas à définir un ressort. Les dimensions ci-dessus décrivent uniquement le modèle animé.

La languette de pression sous la fourchette est également indicative : portée 14 mm, largeur 3,2 mm, épaisseur 0,15 mm; levée animée environ 0,5 mm. Elle doit être conçue avec les creux des pointes, pas choisie isolément.

D : définir avec le responsable du projet une plage de force d'extraction/insertion, puis la mesurer sur prototype sec, humide et après cycles. Valeurs en newtons et nombre de cycles à fixer; aucune performance chiffrée n'est revendiquée.

Cartouche allume-feu

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



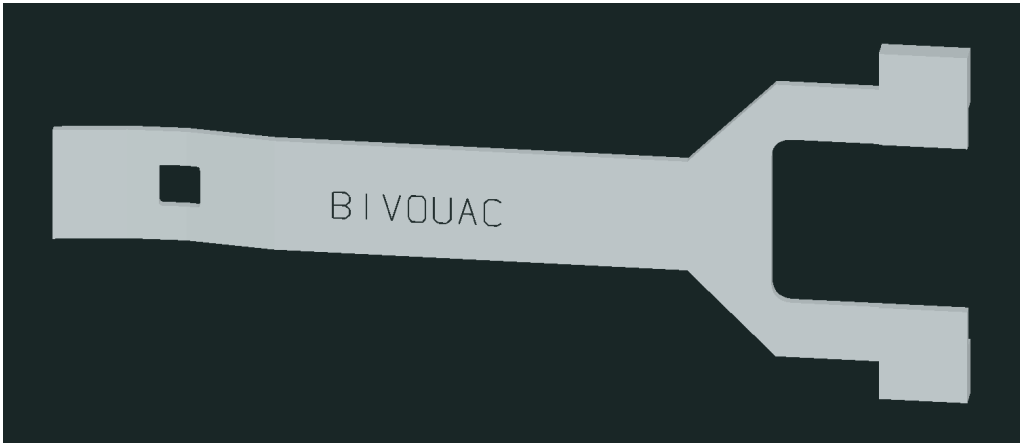
Élément	Valeur M / intention P
Enveloppe de cartouche	87 × 11,70 × 4,36 mm; X=-27 à +60
Tige représentée	Ferrocérium cylindrique Ø3,8 × 50,8 mm; centre X=10, Z=-4,7
Face de grattage	Partie bombée exposée une fois la cartouche retirée; coque opaque lorsqu'elle est rangée
Support métallique	Plateau 66 × 5 × 0,3 mm, centre X=6; joues 51 × 0,3 × 1,1 mm
Butée	1,2 × 5 × 2,6 mm au centre X=-16
Poignée / prise	Zone X=36 à 60; six nervures, maintien sur le support permanent
Retenue	Téton sur cuvette de poignée; aucun effort de maintien appliqué au ferrocérium qui s'use

D : choisir une tige réellement disponible; définir son remplacement, sa fixation au support, l'adhérence du grip et la séparation avec les zones alimentaires. Les parois de support à 0,3 mm demandent une revue de fabrication.

Vérifier le grattage sur une tige réelle. La zone dorsale du couteau reste une intention de grattoir; ni la production d'étincelles ni la durée d'usage ne sont mesurées.

Clip du couteau et accès au pouce

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



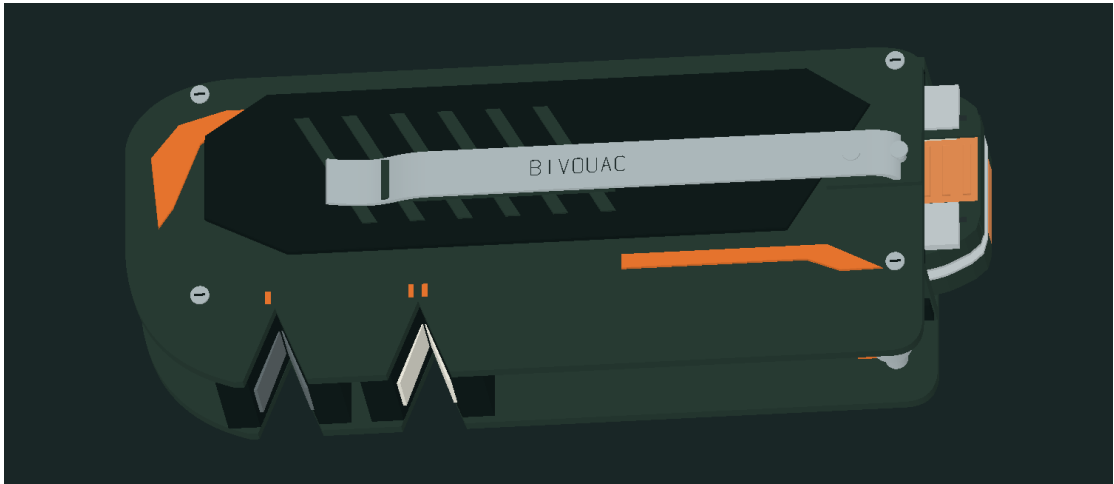
Caractéristique	Valeur M
Position des deux ancrages	X=54; Y=-10,7 et +10,7 mm
Languette centrale	Épaisseur 0,65 mm; largeur 8 mm dans la portion droite
Ouverture entre épaules	12 mm de large, ouverte vers le talon; racine vers X=43,7
Épaulements	6 × 6,7 × 0,8 mm; centres (54; ±9,35; 8,5)
Fenêtre de retenue d'étui	X=2,1 à 4,9; Y=±1,5, angles arrondis
Douilles illustrées	Øextérieur 3,4; trou Ø1,6; profondeur de corps 2,5 mm
Vis illustrées	Tige Ø1,56, longueur 4,2 mm; aucun filetage normalisé désigné

La clip se fixe au manche, de part et d'autre du passage; elle ne se visse pas dans la fourchette. Le pouce pousse les stries orange dans l'ouverture centrale, puis saisit l'embout dégagé.

D : choisir vis et inserts normalisés, reprise d'effort, épaisseur de matière autour des inserts, traitement du ressort, rayon des branches, effort sur tissu et tenue à l'arrachement. L'accès représenté n'est pas un essai avec de gros doigts ou des gants.

Étui-aiguiseur : enveloppe

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

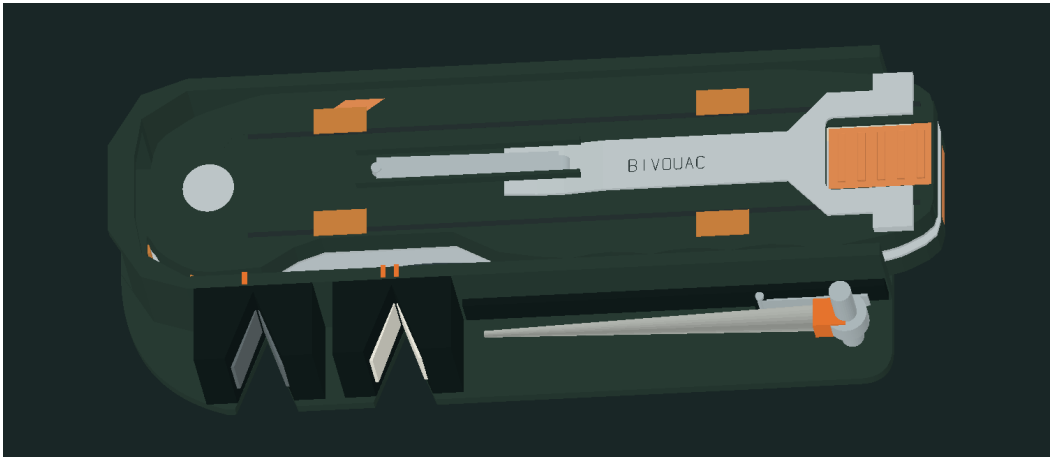


Cote M	Valeur
Étui seul, clip comprise	117 × 48,40 × 24,75 mm
Étendue dans le repère commun	X=-65 à +52; Y=-30,1 à +18,3; Z=-9,45 à +15,3
Ensemble couteau rangé	125 × 48,40 × 24,75 mm
Partie du manche dépassant	8 mm au talon : X=52 à +60
Enveloppe de guidage	Largeur 30,6; profondeur 16,55 mm avant doublure et patins
Plancher / plafond de coque	Épaisseur représentée 2 mm chacun
Clip d'étui déplacée v28	Translation +5 mm en X; ensemble clip X=-35,25 à +52
Ancrages illustrés de clip étui	Centres X=42 et 49; Y=0; pied X=38 à 52

P : coque de prototype PA12 SLS; inserts abrasifs et clip séparés. **D** : assemblage démontable, renforts de vis, épaisseurs finales, drainage et nettoyage. Ne pas qualifier l'étui d'hermétique : un ajustement serré n'est pas une étanchéité.

Calage et retenue dans l'étui

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



Vue de principe en coupe; certains éléments extérieurs sont masqués.

Interface	Valeur M / fonctionnement
Patins sur faces	Huit appuis 8 × 4 × 0,25 mm; contact nominal aux faces Z=±7,20
Patins latéraux hauts	Centres X=-30 et +28; faces de contact Y=15
Appui de nez corrigé v29	Profil X=-53 à -49,5, contact suivant le contour arrondi; ancien espace de 0,426 mm supprimé au point X=-52
Canal de clip	Passage central Y=±4,3 de X=-5,4 à 37,7; élargi à Y=±13 au-delà
Cran d'étui	Nez cylindrique Ø3 × 2,4 mm; centre (3,5;0;8,8) au repos
Lame-ressort d'étui	Portée 27,5; largeur 3,4; épaisseur 0,35 mm, représentées
Sortie du couteau	Tirer le talon visible ou pousser par l'ouverture au nez; pas de porte ni de bouton d'éjection

D : patins élastomères, compression, réglage du cran et force de retrait. Les contacts dessinés sont sans précharge ni tolérance. Contrôler le maintien sans serrage excessif, le passage de la clip et l'usure des patins.

Affûteurs et tige rabattable

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication



Élément	Valeur M / intention P
Deux passages en V	Centres X=-43 et -22; côtés sous l'étui (Y négatif)
Angle du dessin	20° par côté visés; insert réel et angle d'affûtage à valider
Abrasifs P	Carbure pour reprise; céramique pour finition; cassettes remplaçables à concevoir
Tige conique	Longueur abrasive 50 mm; diamètres représentés 4 à 1 mm
Pivot de tige	(46; -23,1; 0) dans le repère de l'étui
Déploiement illustré	100,8° vers l'extérieur sous l'étui
Maintien replié	Came rayon 3,2 avec méplat à 2,4 du centre; déplacement de patin d'environ 0,80 mm
Ressort de tige	Bande illustrée 9,7 × 0,3 × 3,6 mm; effort non calculé

D : pivot, retenue ouverte et fermée, butées, mode de remplacement de l'abrasif, résistance lors d'un effort d'affûtage. Qualifier la tige pour le crochet réel : un cône représenté ne valide pas l'accès ni le rayon d'affûtage.

Nomenclature préliminaire et matières

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

ID	Sous-ensemble	Matière / développement
B01	Lame + pivot / verrou	14C28N pour lame [S1]; axe, rondelles et verrou à définir
B02	Deux platines porteuses	Inox, nuance et épaisseur à confirmer; 0,65 mm représenté
B03	Plaquettes avant et arrière	G10 verre-époxy vert/noir proposé [S4]; structure à reconstruire
B04	Guides et logements de pointes	POM-C, grade documenté adapté au contact alimentaire [S5]
B05	Fourchette rigide	Inox 316L proposé [S3], finition et conformité du produit à valider
B06	Embouts et prises orange	Polymère de préhension à choisir; liaison mécanique à définir
B07	Deux retenues d'accessoires	Bande inox ressort 301 proposée [S2]; téton et ancrage à dimensionner
B08	Clip couteau + 2 ancrages	Inox ressort 301 proposé; inserts et vis normalisés à sélectionner
B09	Cartouche et tige allume-feu	Support 316L proposé; ferrocérium consommable Ø3,8 × 50,8 du modèle
B10	Coque et patins d'étui	PA12 SLS pour prototype [S6]; élastomère et dureté à définir
B11	Clip et cran d'étui	Inox ressort et patins; fixations à concevoir
B12	Deux cassettes d'affûtage	Carbure / céramique : référence fournisseur à choisir
B13	Tige conique et came	Abrasif diamanté; axe, ressort et butées à qualifier

Quantités détaillées de quincaillerie, nuances exactes, traitements, certificats et fournisseurs ne sont pas figés. Un matériau générique ne certifie pas le contact alimentaire de l'objet fini.

Définition à compléter par le fabricant

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Décision ouverte	Livrable demandé
D01 — Lame	Verrou, butées, détente fermée, axe, rondelles; espace disponible à vérifier.
D02 — Ressorts	Efforts cible, précharges, section, état matière, contraintes, fatigue et fixations.
D03 — Plaquettes	Épaisseurs réalisables, structures porteuses, rayons d'outil, accès au montage.
D04 — Tolérances	Chaînes de cotes en épaisseur et largeur; jeux de glissement, jeux du pivot et effets du traitement.
D05 — Assemblages	Vis/inserts normalisés, engagements, démontage, freinage et couples de serrage.
D06 — Affûtage	Géométrie du fil, crochet, angles, protection des doigts et choix des inserts.
D07 — Hygiène / corrosion	Grades et surfaces documentés, nettoyage, démontabilité, évacuation de l'eau.
D08 — Ergonomie	Gros doigts, gants, mains mouillées, adhérence et pression de la clip.
D09 — Production	Plans CAO solides, STEP, plans cotés et tolérancés, nomenclature finale, contrôle qualité.

Aucune tolérance générale de type $\pm 0,1$ mm n'est imposée par ce dossier. Elle serait trompeuse pour un assemblage mêlant pivot, ressorts, plastique et matériaux traités. Chaque interface doit recevoir une tolérance compatible avec le procédé choisi.

Préserver les exigences esthétiques et l'enveloppe de référence dans la mesure du possible. Toute augmentation d'encombrement nécessaire à la conception mécanique doit être chiffrée, justifiée et soumise à validation du responsable du projet avant modification.

Montage proposé et essais à convenir

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Séquence d'assemblage à confirmer en CAO

- 1. Valider platines, entretoises, pivot et verrou sur une lame factice.
- 2. Monter les guides et retenues d'accessoires; vérifier l'accès aux fixations.
- 3. Poser les coques et la clip sans empiéter sur les glissières.
- 4. Introduire fourchette et cartouche et régler leurs retenues.
- 5. Assembler séparément l'étui : appuis, cran, clip, cassettes et tige.
- 6. Vérifier les mouvements et les efforts avant une lame affûtée.

Essai	Critère à convenir / résultat attendu
Prise en main	Validation de la forme sur maquette plastique par le responsable du projet; observations et écarts consignés.
Pivot et verrou	Protocole établi par le fabricant; aucun déverrouillage ou fermeture involontaire sous les charges définies.
Extraction des accessoires	Plage de force en N à définir; mesurer insertion et retrait, sec / humide / contaminé.
Cycles / fatigue	Nombre de cycles et dérive admissible à fixer avant essai; inspecter déformations et fissures.
Étui et poche	Traction, secousses et accrochages selon protocole; rétention compatible avec une sortie volontaire.
Usages des outils	Essai de fourchette, remplacement de tige, grattage et affûtage; accès des doigts vérifié.
Nettoyage	Démontage, absence de pièges alimentaires inaccessibles et contrôle après humidité.

Les seuils de charge, de chute, de cycles et de force ne sont pas définis à ce stade. Le fabricant doit les proposer en fonction de l'usage prévu, faire approuver le protocole et consigner les résultats.

Contrôles numériques et limites

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Contrôle effectué sur v29	Portée réelle
Insertion dans l'étui	201 positions; 1 860 364 sondages de sommets. Contrôle géométrique échantillonné.
Appui de nez corrigé	174 rayons comparant les deux surfaces. Le test détecte le défaut de la v28 et passe sur v29.
Retenue d'étui	19 416 sondages de passage du cran; déplacement géométrique maximal environ 1,365 mm.
Tige d'affûtage	101 positions; came et patin suivis géométriquement.
Accessoires	401 poses de fourchette; 62 272 sondages de tétons/cuvettes.
Fourchette sous clip	4 481 rayons : jeu vertical échantillonné minimal 1,403 mm; sans tolérances ni déformation.
Fichiers d'impression	Deux volumes fermés, orientés et connectés; dimensions relues après export STL.

Limites des vérifications

Ils ne constituent pas une analyse exhaustive de collision, une simulation d'efforts, une étude de fatigue, une validation de fabrication ou un essai humain. Aucune force de ressort ni charge admissible n'a été mesurée. Aucun couteau physique n'a été fabriqué pour cette révision.

Le fabricant doit produire un assemblage solide cohérent et des plans de fabrication contrôlés. Le modèle fourni peut guider cette reconstruction, mais ses 262 objets comprennent des gravures, surfaces et éléments indicatifs.

Remise à l'atelier et références

Définition préliminaire • Référence géométrique, pas un ordre de fabrication

Périmètre de la consultation

La consultation porte sur une revue de conception du couteau pliant et de son étui, suivie d'un prototype mécanique à lame factice. Le devis doit distinguer la reconstruction CAO, le développement du verrou et des retenues à ressort, les pièces, le montage et les essais. Il doit préciser les modifications d'encombrement nécessaires, les livrables natifs/STEP/plans ainsi que les décisions et validations requises avant fabrication.

Sources primaires des propositions de matière

S1 — Alleima — 14C28N, acier de coutellerie. [Fiche du fabricant.](#)

S2 — Alleima — 12R11, inox ressort ASTM 301. [Fiche du fabricant.](#)

S3 — Outokumpu — Supra 316L/4404. [Fiche du fabricant.](#)

S4 — Norplex-Micarta — NP500A, verre-époxy G10. [Fiche du fabricant.](#)

S5 — Ensinger — TECAFORM AH natural, POM-C. [Fiche du fabricant.](#)

S6 — Formlabs — Nylon 12 SLS, guide matière. [Fiche du fabricant.](#)

Consultées le 8 octobre 2026. Ces références justifient une famille de matériau; elles ne valident pas les épaisseurs, traitements ou performances de ce projet.

Fichiers de référence

02-Fabricant/Modeles-GLB : états et sous-ensembles.

02-Fabricant/Donnees : profils, enveloppes, nomenclature et points ouverts.

03-Sources-demo : géométrie et animations modifiables.

03-Patrons-echelle-1.pdf : contours à taille réelle pour comparaison visuelle.

01-Impression-plastique : uniquement les deux manches pleins imprimables.

Révision de conception v29, dossier 29B. En cas de désaccord entre une cote arrondie du PDF et les données numériques, consulter le JSON et le code, puis faire trancher le concepteur responsable avant fabrication.